

# INFORME DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión para Laboratorio Clínico

## AccuLab

*Procesamiento de órdenes, pacientes, médicos y resultados*

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma destino | Aplicación de escritorio en Java (Swing)                                                     |
| Tipo de documento  | Especificación de Requisitos de Software (ERS)                                               |
| Versión            | 1.0                                                                                          |
| Fecha              | Abril 2026                                                                                   |
| Desarrolladores    | Pantoja Romero Luis David<br>Sangurima Verdugo Lucas Andrés<br>Segarra Uyaguari Pablo Xavier |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema AccuLab, una aplicación de escritorio desarrollada en Java orientada a la gestión integral de un laboratorio clínico. El sistema cubre el ciclo completo del análisis clínico: registro de pacientes, generación de órdenes, mantenimiento de pruebas y rangos de referencia, captura y validación de resultados, control financiero básico de abonos, emisión de reportes en PDF con múltiples plantillas, y envío de resultados por correo electrónico o WhatsApp.

## 1.2 Alcance

AccuLab automatiza las tareas operativas y administrativas del laboratorio. El sistema permite a la recepción registrar y dar seguimiento a los pacientes y sus órdenes, al laboratorista capturar resultados ordenadamente y emitir reportes finales con o sin membrete y firma digital, y al administrador mantener el catálogo de pruebas, los rangos de referencia, el directorio médico y las credenciales de los usuarios. La aplicación incorpora trazabilidad mediante borrado lógico (soft delete) y soporta filtros por rango de fechas y paginación de datos para mantener la fluidez ante el crecimiento del historial.

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Orden:** Solicitud de uno o varios exámenes asociada a un paciente y a un médico solicitante.
- **Prueba:** Examen individual o perfil compuesto que el laboratorio puede procesar.
- **Rango de referencia:** Valores normales esperados para una prueba; pueden depender de sexo, edad o unidad.
- **Soft delete:** Borrado lógico que marca el registro como eliminado pero conserva la fila en la base de datos para auditoría.
- **Abono:** Pago parcial registrado contra el costo total de una orden.
- **Perfil compuesto:** Conjunto de pruebas que se solicitan e informan en bloque (p. ej., biometría hemática, examen de orina).

# 2. Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

AccuLab es una aplicación cliente-servidor ligera. La interfaz de usuario se construye en Java Swing utilizando componentes como JTable y JComboBox enlazados a listas de objetos del dominio. La lógica de negocio se organiza en servicios que aplican el patrón Strategy para los reportes (membretado, sin membrete, convenio institucional) y patrones DAO para la persistencia mediante JDBC contra una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL). La generación de

PDF se delega en iText o JasperReports, y el envío de mensajes utiliza JavaMail (SMTP) o una API HTTP de WhatsApp Business.

## 2.2 Funciones del producto

- Gestión completa de pacientes con búsqueda y filtros por nombre o apellido.
- Generación y seguimiento de órdenes con estados PENDIENTE, REALIZADA y ELIMINADA.
- Mantenimiento del catálogo de pruebas, perfiles compuestos y rangos de referencia.
- Selección en bloque de perfiles para acelerar la creación de órdenes.
- Captura de resultados respetando estrictamente el orden inicial de las pruebas.
- Emisión de reportes en PDF con múltiples plantillas y firma electrónica opcional.
- Registro de abonos parciales y cálculo automático del saldo.
- Envío directo del PDF al correo del paciente o del médico solicitante.
- Filtros por rango de fechas y paginación para los listados históricos.
- Gestión de usuarios y cambio de credenciales.

## 2.3 Características de los usuarios

| Perfil             | Conocimientos esperados                  | Funciones principales                                                               |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepcionista      | Manejo básico de PC y formularios        | Registrar pacientes, generar órdenes, cobrar y registrar abonos, imprimir reportes. |
| Laboratorista      | Conocimientos clínicos del laboratorio   | Capturar resultados, validar contra rangos, firmar electrónicamente, emitir PDF.    |
| Administrador      | Conocimientos del sistema y del catálogo | Mantener pruebas, rangos, médicos y usuarios; auditar órdenes eliminadas.           |
| Médico solicitante | Externo al sistema                       | Recibe los resultados por correo o WhatsApp; aparece en estadísticas de derivación. |

## 2.4 Restricciones

- La aplicación se ejecuta en máquinas con Java SE 17 o superior.
- La base de datos debe ser MySQL 8 o PostgreSQL 14, con codificación UTF-8.
- La emisión de reportes está supeditada a la disponibilidad de las plantillas configuradas (membrete o convenio).
- El envío por WhatsApp depende de un proveedor externo con API HTTP autenticada.

### 3. Requisitos funcionales

A continuación se listan los requisitos funcionales agrupados por módulo. Cada requisito tiene un identificador único (RF-XX), una descripción y una prioridad.

#### 3.1 Módulo de gestión de pacientes

| ID    | Descripción                                                                                                                     | Prioridad |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar pacientes con cédula, nombre, apellido, teléfono, fecha de apertura y observaciones.         | Alta      |
| RF-02 | El sistema debe permitir editar y consultar la ficha completa del paciente.                                                     | Alta      |
| RF-03 | El sistema debe ofrecer búsqueda por nombre o apellido y un botón de "Limpiar Filtros".                                         | Alta      |
| RF-04 | Desde la lista de pacientes debe existir un acceso rápido (ícono de matraces) para generar una nueva orden sin cambiar de menú. | Alta      |
| RF-05 | El sistema debe aplicar borrado lógico (soft delete) sobre los pacientes para conservar trazabilidad.                           | Media     |

#### 3.2 Módulo de órdenes y ciclo de vida

| ID    | Descripción                                                                                                                                      | Prioridad |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-06 | El sistema debe permitir generar una orden de laboratorio asociada a un paciente, a un médico solicitante y con un costo total.                  | Alta      |
| RF-07 | Las órdenes deben clasificarse en los estados PENDIENTE, REALIZADA y ELIMINADA mediante un enum EstadoOrden.                                     | Alta      |
| RF-08 | Las órdenes eliminadas deben aplicar soft delete y permanecer disponibles para consulta de auditoría.                                            | Alta      |
| RF-09 | Los listados de órdenes deben incluir filtros obligatorios de "Fecha Desde" y "Fecha Hasta".                                                     | Alta      |
| RF-10 | El sistema debe permitir paginar resultados (por ejemplo, 100, 250 o 500 registros por página) para no saturar memoria.                          | Alta      |
| RF-11 | Al crear o modificar una orden, el sistema debe fijar y respetar estrictamente el orden de ingreso de las pruebas, sin desordenarlas al guardar. | Alta      |
| RF-12 | El sistema debe permitir reordenar manualmente la estructura interna de las pruebas (p. ej., en cultivos: "recuento" antes de "germen aislado"). | Media     |

### 3.3 Módulo financiero básico

| ID    | Descripción                                                                                                                 | Prioridad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-13 | El sistema debe permitir registrar abonos parciales sobre una orden y calcular automáticamente el saldo deudor.             | Alta      |
| RF-14 | El sistema debe marcar una orden como PAGADA cuando la suma de abonos cubra el costo total.                                 | Alta      |
| RF-15 | El sistema debe permitir consultar los costos de todos los exámenes facturados (registro financiero histórico).             | Alta      |
| RF-16 | El sistema debe restringir la entrega física del resultado si la orden no está pagada en su totalidad (regla configurable). | Media     |

### 3.4 Módulo de pruebas y rangos

| ID    | Descripción                                                                                                                           | Prioridad |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-17 | El sistema debe permitir crear, editar y eliminar pruebas médicas individuales.                                                       | Alta      |
| RF-18 | El sistema debe permitir crear y eliminar rangos de referencia para cada prueba (con dependencia opcional de sexo, edad y unidad).    | Alta      |
| RF-19 | El sistema debe permitir agregar campos y reordenar la estructura interna de las pruebas (ítems internos).                            | Alta      |
| RF-20 | El sistema debe permitir definir perfiles compuestos (biometría, orina, heces) que agrupen varias pruebas individuales.               | Alta      |
| RF-21 | Al seleccionar un perfil compuesto en una orden, el sistema debe marcar automáticamente todos los ítems individuales que lo componen. | Alta      |

### 3.5 Módulo de resultados

| ID    | Descripción                                                                                                                         | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-22 | El sistema debe permitir capturar valores numéricos o textuales para cada prueba de la orden.                                       | Alta      |
| RF-23 | El sistema debe comparar los valores ingresados contra los rangos de referencia y marcar visualmente los resultados fuera de rango. | Alta      |
| RF-24 | Una vez completados los resultados, el sistema debe cambiar el estado de la orden a REALIZADA.                                      | Alta      |
| RF-25 | El sistema debe permitir visualizar el resultado completo antes de exportar el PDF.                                                 | Alta      |

### 3.6 Módulo de reportes y plantillas

| ID    | Descripción                                                                                                    | Prioridad |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-26 | El sistema debe generar reportes en PDF con plantilla de papel membretado.                                     | Alta      |
| RF-27 | El sistema debe generar reportes en PDF sin membrete (para imprimir sobre hoja preimpresa).                    | Alta      |
| RF-28 | El sistema debe soportar plantillas de convenio institucional (p. ej., "La Gloria", "Fundación").              | Alta      |
| RF-29 | El sistema debe permitir emitir el reporte con o sin firma electrónica/digitalizada del laboratorista.         | Alta      |
| RF-30 | Cada orden debe registrar al médico solicitante para que aparezca en el reporte y en estadísticas posteriores. | Alta      |

### 3.7 Módulo de comunicación multicanal

| ID    | Descripción                                                                                                                                  | Prioridad |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-31 | El sistema debe permitir enviar el PDF de resultados al correo del paciente o del médico solicitante con un solo clic ("Enviar Resultados"). | Alta      |
| RF-32 | El sistema debe permitir enviar el PDF mediante una API de WhatsApp Business al número del paciente.                                         | Media     |
| RF-33 | El sistema debe registrar cada envío exitoso (canal, destino, fecha y hora) para fines de auditoría.                                         | Media     |

### 3.8 Módulo de listados maestros

| ID    | Descripción                                                                    | Prioridad |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-34 | El sistema debe ofrecer un directorio de médicos con búsqueda y mantenimiento. | Alta      |
| RF-35 | El sistema debe ofrecer un catálogo maestro con todas las pruebas disponibles. | Alta      |
| RF-36 | El sistema debe ofrecer un historial de pacientes con buscador por nombre.     | Alta      |

### 3.9 Módulo de administración y seguridad

| ID    | Descripción                                                                                               | Prioridad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-37 | El sistema debe autenticar a los usuarios mediante usuario y clave antes de permitir cualquier operación. | Alta      |
| RF-38 | El sistema debe ofrecer un apartado de perfil donde el usuario pueda cambiar sus datos y su clave.        | Alta      |
| RF-39 | El sistema debe almacenar las claves cifradas con un algoritmo de hash con sal (BCrypt).                  | Alta      |
| RF-40 | El sistema debe controlar el acceso por roles (Recepcionista, Laboratorista, Administrador).              | Alta      |

## 4. Requisitos no funcionales

| ID     | Categoría                   | Descripción                                                                                                   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Rendimiento                 | El listado de órdenes con paginación de 500 registros debe responder en menos de 2 segundos.                  |
| RNF-02 | Usabilidad                  | Las búsquedas deben aplicarse a medida que se escribe en el cuadro de filtro y limpiarse con un solo botón.   |
| RNF-03 | Confiabilidad               | El borrado lógico garantiza la trazabilidad de toda orden o paciente eliminado.                               |
| RNF-04 | Seguridad                   | Las contraseñas se almacenan con hash + sal; la sesión expira por inactividad después de 30 minutos.          |
| RNF-05 | Mantenibilidad              | El código debe seguir una arquitectura por capas (UI, Servicio, DAO) con responsabilidades separadas.         |
| RNF-06 | Portabilidad                | La aplicación debe ejecutarse en Windows 10/11 y distribuciones Linux con Java SE 17.                         |
| RNF-07 | Internacionalización        | Toda la interfaz se presenta en español (es-EC) y los formatos numéricos y de fecha respetan la localización. |
| RNF-08 | Auditoría                   | Cada operación crítica registra usuario, fecha, hora y tipo de acción.                                        |
| RNF-09 | Disponibilidad              | El sistema debe permitir reanudar el trabajo tras un cierre inesperado sin pérdida de datos confirmados.      |
| RNF-10 | Compatibilidad de impresión | El PDF generado debe imprimirse correctamente en impresoras láser comunes a 300 dpi.                          |

## 5. Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama presenta una vista general de los actores del sistema y los casos de uso principales agrupados por módulo. Los actores Recepcionista, Laboratorista y Administrador son humanos que interactúan directamente; el Médico solicitante es un actor secundario que recibe los resultados a través de los canales del sistema.

**Diagrama de Casos de Uso - Sistema AccuLab**



Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema AccuLab

## 5.1 Actores del sistema

- **Recepcionista:** registra pacientes, crea órdenes, cobra y registra abonos, imprime y envía resultados.
- **Laboratorista:** captura los valores de las pruebas, valida contra rangos, firma digitalmente y emite el PDF final.
- **Administrador:** mantiene el catálogo de pruebas, los rangos, los médicos y las cuentas de usuario; consulta el log de auditoría.



- **Médico solicitante:** actor secundario; recibe resultados por correo electrónico o WhatsApp.

## 5.2 Descripción narrativa de un caso de uso clave: Generar Orden de Laboratorio

| Campo             | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso       | CU-02: Generar Orden de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor principal   | Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición      | El paciente existe; el usuario está autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo principal   | 1) El recepcionista busca al paciente en la lista. 2) Pulsa el ícono de matraces. 3) El sistema abre el formulario de orden con datos precargados. 4) El recepcionista selecciona pruebas o perfiles compuestos (con autoselección). 5) Asigna médico solicitante y costo total. 6) Guarda la orden. 7) El sistema asigna número de orden y estado PENDIENTE. |
| Flujo alternativo | Si la orden contiene un perfil compuesto, el sistema marca automáticamente todos los ítems individuales del perfil sin que el usuario los seleccione uno por uno.                                                                                                                                                                                             |
| Postcondición     | La orden se almacena con su detalle de pruebas en el orden exacto de ingreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 6. Diagrama de componentes

El sistema se estructura en tres capas claramente separadas: Presentación (Java Swing), Lógica de Negocio (servicios) y Persistencia (DAO + JDBC). Los componentes externos —base de datos relacional, librerías de generación PDF, JavaMail y la API de WhatsApp— se conectan únicamente a través de los servicios de negocio, lo que garantiza el desacoplamiento entre la interfaz y las dependencias externas.

## Diagrama de Componentes - Sistema AccuLab

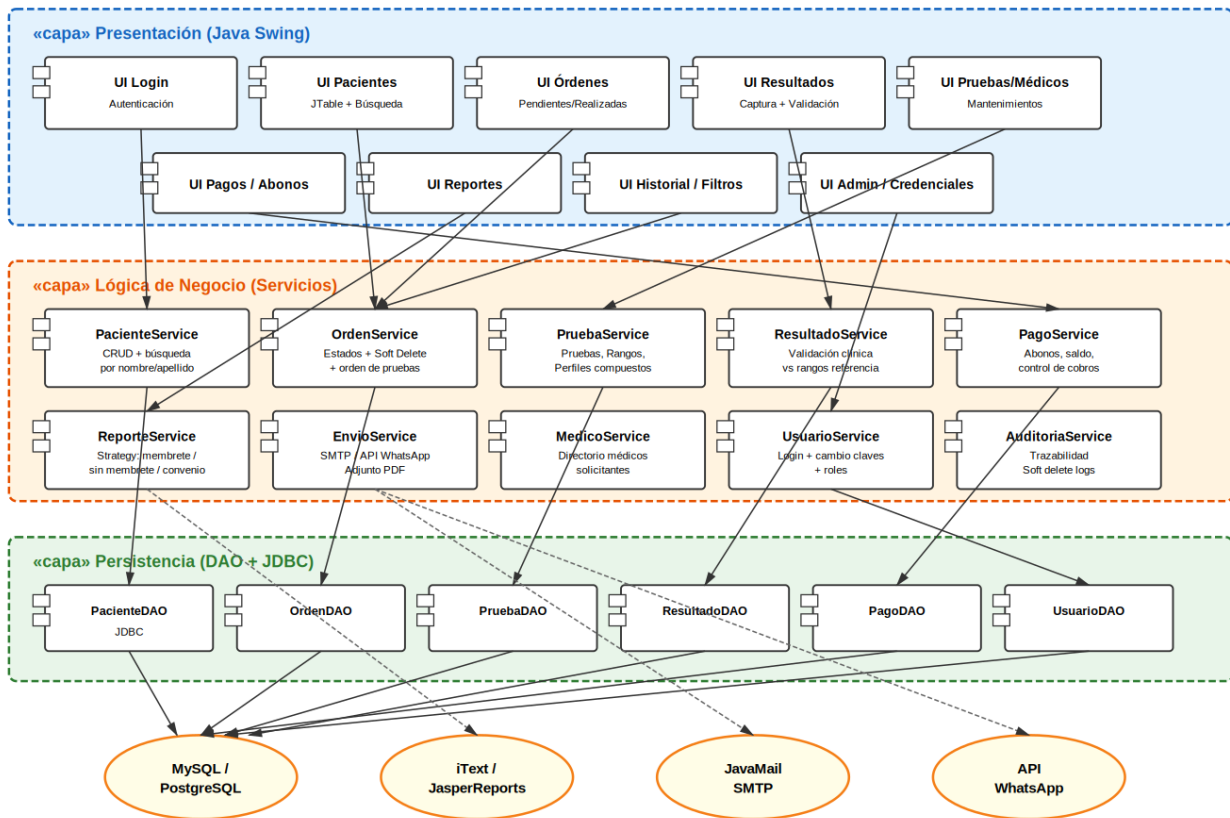


Figura 2. Diagrama de componentes y capas de AccuLab

## 6.1 Componentes principales

- **Capa de Presentación:** ventanas Swing para login, pacientes, órdenes, resultados, pruebas, médicos, abonos, reportes, historial y administración.
- **Capa de Negocio:** servicios PacienteService, OrdenService, PruebaService, ResultadoService, PagoService, ReporteService (con Strategy), EnvioService, MedicoService, UsuarioService y AuditoriaService.
- **Capa de Persistencia:** DAOs específicos para cada entidad. Encapsulan el acceso JDBC y aplican el patrón Repository.
- **Componentes externos:** MySQL/PostgreSQL para datos, iText o JasperReports para PDF, JavaMail para SMTP y la API de WhatsApp Business para mensajería.

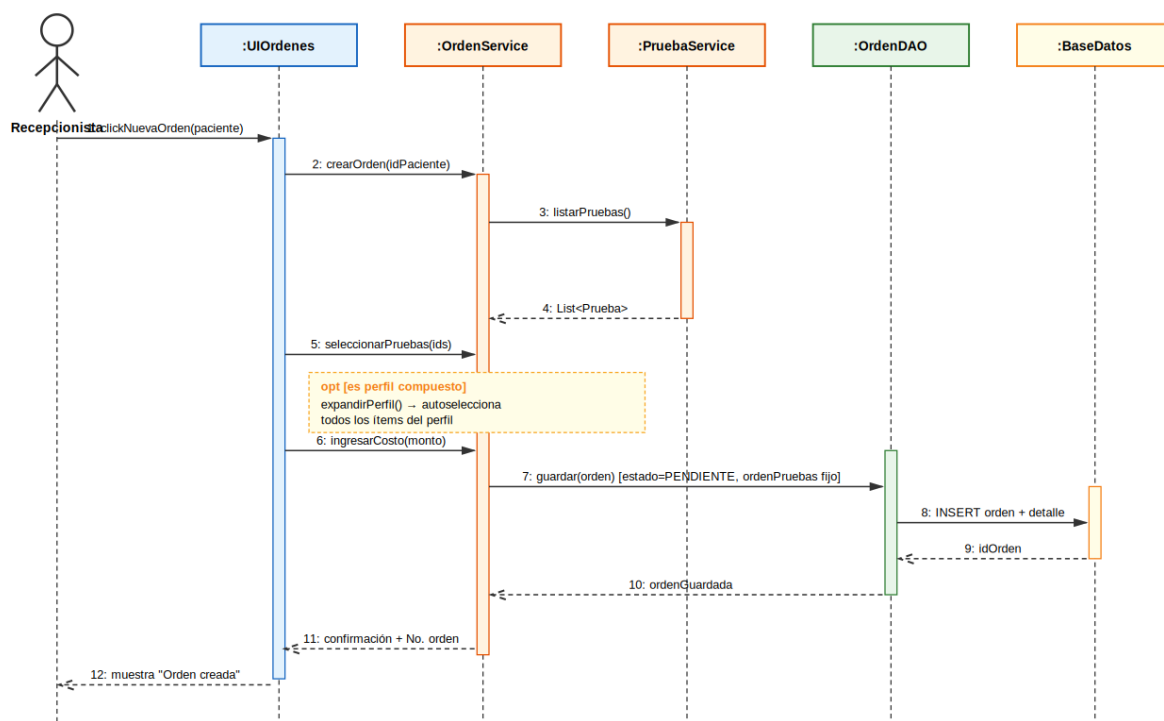
## 7. Diagramas de secuencia

Se presentan los diagramas de secuencia para los flujos críticos del sistema. Cada diagrama representa la interacción entre la interfaz, los servicios, los DAO y los recursos externos durante la ejecución de una operación clave.

## 7.1 Generar orden de laboratorio

Este escenario muestra cómo el recepcionista crea una nueva orden a partir de un paciente existente. La selección de pruebas puede expandir un perfil compuesto en sus ítems individuales (autoselección). El sistema persiste la orden conservando estrictamente el orden de las pruebas tal como fueron ingresadas.

**Diagrama de Secuencia: Generar Orden de Laboratorio**



*Figura 3. Diagrama de secuencia: Generar orden de laboratorio*

## 7.2 Ingresar resultados y emitir reporte PDF

El laboratorista abre una orden pendiente, captura los valores en el orden definido al crear la orden, el sistema valida contra los rangos de referencia y marca anomalías. Una vez completos los resultados, la orden cambia al estado REALIZADA y se genera el PDF según la plantilla seleccionada (membretada, sin membrete o de convenio) aplicando el patrón Strategy.

## Diagrama de Secuencia: Ingresar Resultados y Emitir Reporte PDF

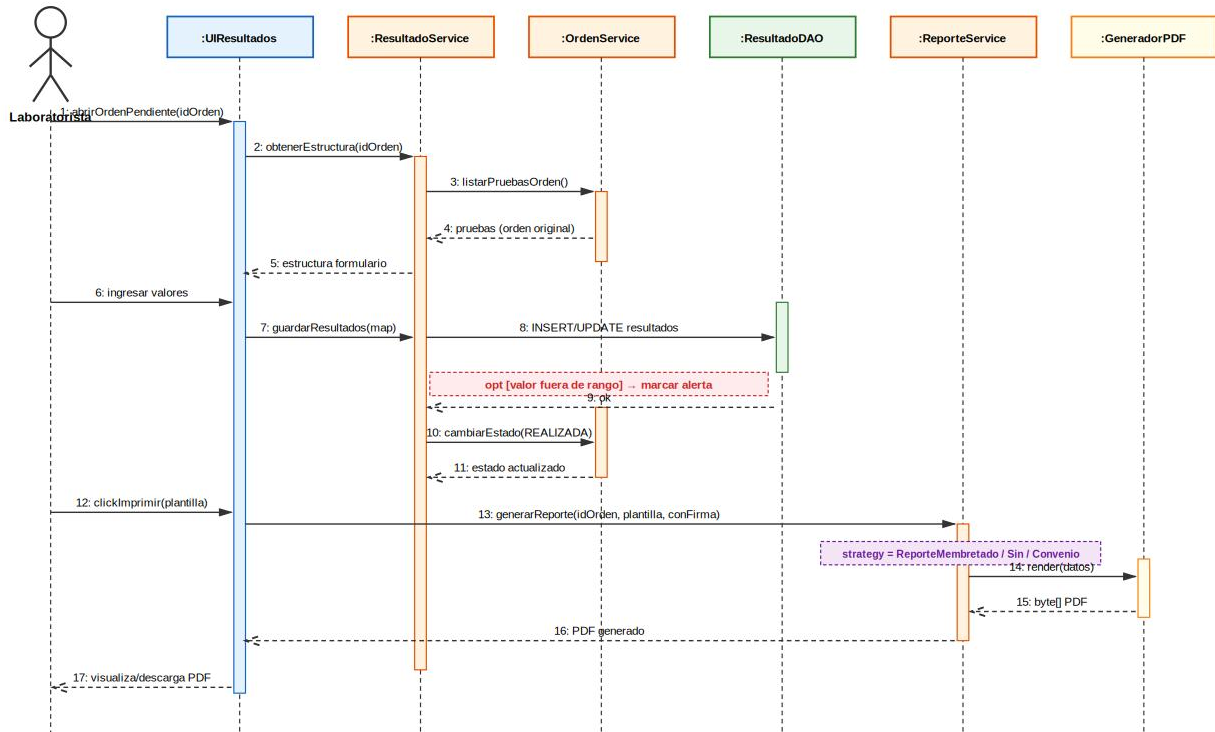


Figura 4. Diagrama de secuencia: Ingresar resultados y emitir reporte PDF

### 7.3 Registrar abono y enviar resultados

Este flujo combina la operación financiera y la comunicación multicanal. El recepcionista registra un abono parcial, el sistema actualiza el saldo y, si la orden queda pagada y los resultados están disponibles, permite enviar el PDF al correo o al WhatsApp del paciente o del médico.

## Diagrama de Secuencia: Registrar Abono y Enviar Resultados

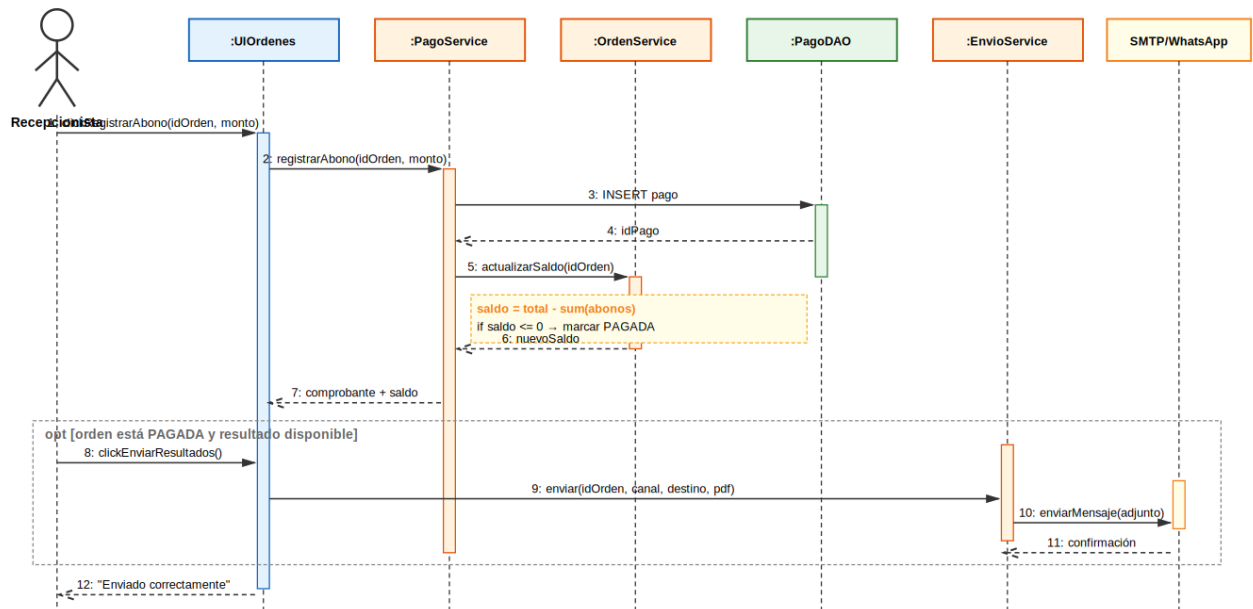


Figura 5. Diagrama de secuencia: Registrar abono y enviar resultados

## 7.4 Mantenimiento de pruebas y rangos

El administrador da de alta una nueva prueba con sus ítems internos en el orden deseado y posteriormente registra los rangos de referencia asociados. El servicio coordina la inserción atómica para evitar pruebas sin rangos.

## Diagrama de Secuencia: Mantenimiento de Pruebas y Rangos

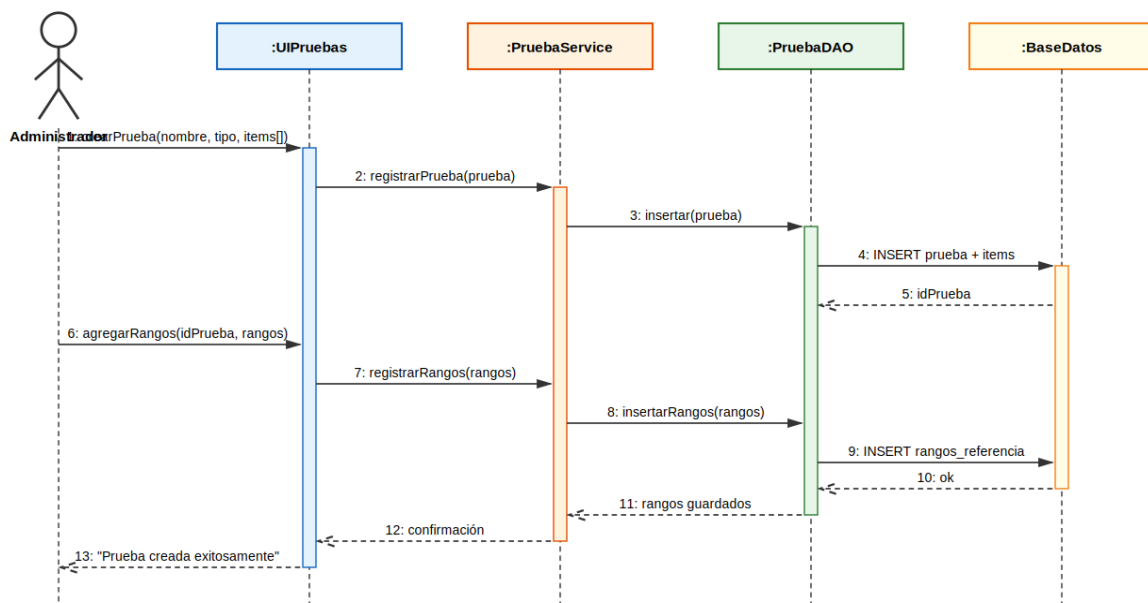


Figura 6. Diagrama de secuencia: Mantenimiento de pruebas y rangos

## 8. Modelo conceptual y patrones de diseño

### 8.1 Entidades principales

- **Paciente:** cedula, nombre, apellido, telefono, fechaApertura (LocalDate), observaciones.
- **Orden:** numeroOrden, fecha, costoTotal, abono, saldo, estado (EstadoOrden), paciente, medicoSolicitante, lista ordenada de DetalleOrden.
- **DetalleOrden:** posicion (int), prueba, valorIngresado, fueraDeRango.
- **Prueba:** id, nombre, tipo, lista de Item internos ordenados, lista de RangoReferencia.
- **RangoReferencia:** valorMinimo, valorMaximo, sexo, edadMin, edadMax, unidad.
- **Medico:** id, nombre, especialidad, telefono, correo.
- **Pago:** id, orden, monto, fecha, mediopago.
- **Usuario:** username, hashPassword, rol, activo.

### 8.2 Enumeraciones

Se definen al menos las siguientes enumeraciones: EstadoOrden { PENDIENTE, REALIZADA, ELIMINADA }, EstadoPago { PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA }, Rol { RECEPCIONISTA, LABORATORISTA, ADMINISTRADOR }, CanalEnvio { CORREO, WHATSAPP }, TipoReporte { MEMBRETADO, SIN\_MEMBRETE, CONVENIO }.

### 8.3 Patrones de diseño aplicados

- **Strategy:** interfaz GeneradorReporte con implementaciones ReporteMembretado, ReporteSinMembrete y ReporteInstitucional. Permite agregar nuevas plantillas sin tocar el resto del sistema.
- **DAO / Repository:** encapsula el acceso a la base de datos por entidad y aísla la capa de servicios de los detalles JDBC.
- **MVC:** Swing como Vista, los servicios como Modelo y controladores delgados que orquestan la interacción.
- **Singleton:** para la conexión JDBC y la sesión de usuario actual.
- **Observer:** para refrescar los JTable cuando cambia el modelo subyacente (TableModel observable).

## 9. Plan de implementación sugerido

1. Fase 1 — Núcleo: autenticación, gestión de pacientes, médicos, pruebas y rangos.
2. Fase 2 — Órdenes: generación, estados, soft delete, paginación y filtros por fecha.
3. Fase 3 — Resultados: captura ordenada, validación contra rangos y cambio de estado.

4. Fase 4 — Reportes: implementación del patrón Strategy con tres plantillas y firma electrónica.
5. Fase 5 — Financiero: registro de abonos, cálculo de saldos y reportes financieros.
6. Fase 6 — Comunicación: envío por correo (SMTP) y WhatsApp.
7. Fase 7 — Hardening: auditoría, pruebas de carga y empaquetado del instalador.

## 10. Conclusiones

AccuLab integra en una sola aplicación Java los flujos operativos críticos de un laboratorio clínico: pacientes, órdenes, pruebas, resultados, cobros y comunicación de resultados. El diseño en tres capas —Swing, servicios y DAO— junto con la aplicación de patrones como Strategy, DAO y MVC permite que el sistema crezca sin acumular deuda técnica: nuevas plantillas de reporte, nuevos canales de envío o nuevos tipos de pruebas pueden incorporarse sin reescribir las capas existentes. La adopción de soft delete, filtros por fecha y paginación garantiza la trazabilidad y la fluidez incluso cuando el historial crezca. La autoselección de perfiles compuestos y la fijación estricta del orden de las pruebas resuelven dos puntos de fricción habituales en sistemas similares y mejoran tanto la velocidad de uso como la calidad de los reportes finales.